XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

1. Xác suất có điều kiện

Cho hai biến cố A và B. Xác suất của biến cố B khi biến cố A đã xảy ra được gọi là xác suất của B với điều kiện A, kí hiệu là $P(B|A)$.

2. Công thức tính xác suất có điều kiện

Cho A và B là hai biến cố, trong đó $P(B)>0$. Khi đó $P(A|B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(B)}$.

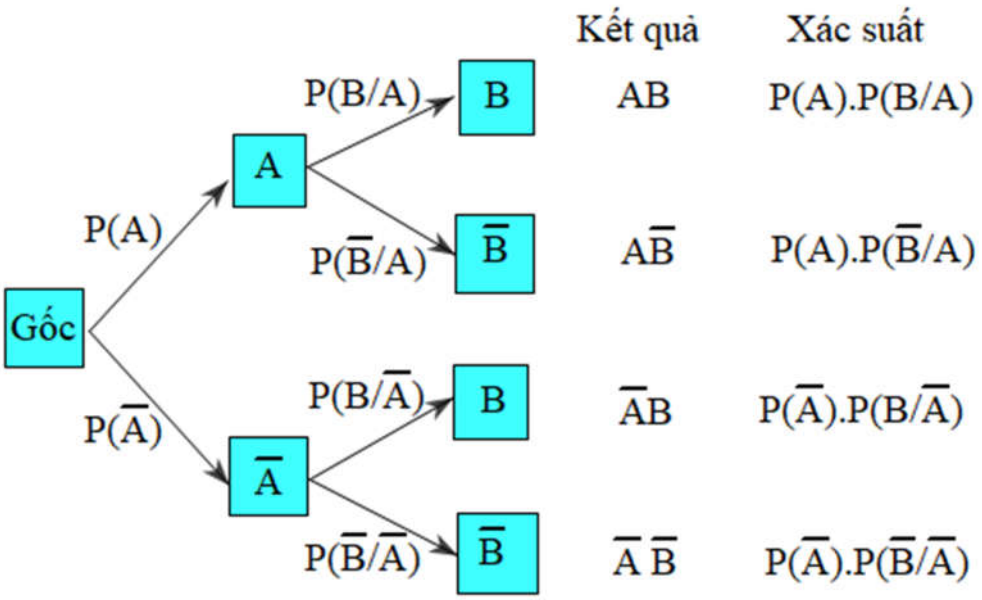
Công thức nhân xác suất: Với hai biến cố A và B bất kì thì $P(AB)=P(B)P(A|B)$.

Tính chất của xác suất có điều kiện: $P(A|A)=1; P(\overline{A}|B)=1-P(A|B)$.

Khi A và B là hai biến cố độc lập thì $P(A|B)=P(A|\overline{B})=P(A)$.

3. Sơ đồ hình cây

Trên sơ đồ hình cây:



- Xác suất của các nhánh trong sơ đồ hình cây từ đỉnh thứ hai là xác suất có điều kiện.

- Xác suất xảy ra của mỗi kết quả bằng tích các xác suất trên các nhánh của cây đi đến kết quả đó.

Câu 1. **(CD12)** Cho hai biến cố A,B có $P(A)=0,5; P(B)=0,8; P(A\cap B)=0,4$. Ti1nh c8c xác suất sau: $P(A|B); P(B|A)$

Lời giải

Ta có: $P(A|B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(B)}=\dfrac{0,4}{0,8}=0,5$

$P(B|A)=\dfrac{P(B\cap A)}{P(A)}=\dfrac{0,4}{0,5}=0,8$

Câu 2. **(CTST12)** Cho các biến cố A và B có $P(A)=0,4; P(B)=0,8; P(AB)=0,3$

Tính các xác suất $P(A|B)$ và $P(A|\overline{B})$

Lời giải

Theo công thức tính xác suất có điều kiện, ta có: $P(A|B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}=\dfrac{0,3}{0,8}=0,375$.

Vì $A\overline{B}$ và AB là hai biến cố xung khắc và $A\overline{B}\cup AB=A$ nên theo tính chất của xác suất, ta có $P(A\overline{B})=P(A)-P(AB)=0,4-0,3=0,1$

Ta có $P(\overline{B})=1-P(B)=1-0,8=0,2$

Theo công thức tính xác suất có điều kiện, ta có

$P(A|\overline{B})=\dfrac{P(A\overline{B})}{P(\overline{B})}=\dfrac{0,1}{0,2}=0,5$

Câu 3. **(CTST12)** Gieo 2 con xúc xắc cân đối và đồng chất. Xét các biến cố:
A : "Tổng số chấm của hai mặt xuất hiện bằng 10 "

B : "Tích số chấm của hai mặt xuất hiện là số lẻ"

Tính $P(A|B)$ và $P(B|A)$. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

Lời giải

Không gian mẫu của phép thử: $\Omega=\{(i;j)|1\le i\le 6,1\le j\le 6,i,j\in\mathbb{N}\}$

Trong đó $(i;j)$ là kết quả mặt xuất hiện của con xúc xắc thứ nhất có số chấm là i và mặt xuất hiện của con xúc xắc thứ hai có số chấm là j

Tập hợp các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: $\{(4;6);(5;5);(6;4)\}$

Tập hợp các kết quả thuận lợi cho biến cố B là: $\{(1;1);(1;3);(1;5);(3;1);(3;3);(3;5);(5;1);(5;3);(5;5)\}$

Cách 1: Khi biến cố B xảy ra thì kết quả của phép thử có 9 kết quả đồng khả năng. Trong đó, chỉ có kết quả $(5;5)$ là thuận lợi cho biến cố A

Do đó $P(A|B)=\dfrac{1}{9}\approx 0,11$

Khi biến cố A xảy ra thì kết quả của phép thử là $(4;6);(5;5)$ hoặc $(6;4)$. Trong ba kết quả đồng khả năng này chỉ có kết quả $(5;5)$ là thuận lợi cho biến cố B. Do đó, $P(B|A)=\dfrac{1}{3}\approx 0,33$

Cách 2: Ta có $n(\Omega)=36$

Tập hợp các kết quả thuận lợi cho biến cố AB là: $\{(5;5)\}$

Ta có: $P(A)=\dfrac{3}{36},P(B)=\dfrac{9}{36},P(AB)=\dfrac{1}{36}$

Theo công thức tính xác suất có điều kiện, ta có:

$$P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{\frac{1}{36}}{\frac{9}{36}}=\frac{1}{9}\approx 0,11;P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{\frac{1}{36}}{\frac{3}{36}}=\frac{1}{3}\approx 0,33$$

Câu 4. **(CTST12)** Cho hai biến cố A,B có $P(A)=0,7;P(B)=0,3;P(A|B)=0,6$. Tính $P(B|A)$. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm

Lời giải

Theo công thức nhân xác suất, ta có $P(AB)=P(B)P(A|B)=0,3\cdot 0,6=0,18$

Theo công thức tính xác suất có điều kiện, ta có

$$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{0,18}{0,7}\approx 0,26$$

Câu 5. **(CTST12)** Cho hai biến cố A,B có $P(A)=0,4;P(B)=0,8;P(A\cup B)=0,9$. Tính $P(A|B);P(A|\overline{B});P(\overline{A}|B);P(\overline{A}|\overline{B})$

Lời giải

Theo quy tắc cộng xác suất, ta có $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$

Do đó, $P(AB)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)=0,4+0,8-0,9=0,3$

Theo công thức tính xác suất có điều kiện, ta có: $P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{0,3}{0,8}=0,375$

Vì $A\overline{B}$ và AB là hai biến cố xung khắc và $A\overline{B}\cup AB=A$ nên theo tính chất của xác suất, ta có $P(A\overline{B})=P(A)-P(AB)=0,4-0,3=0,1$

Ta có: $P(\overline{B})=1-P(B)=1-0,8=0,2$

Theo công thức tính xác suất có điều kiện, $P(A|\overline{B})=\frac{P(A\overline{B})}{P(\overline{B})}=\frac{0,1}{0,2}=0,5$

Ta có: $P(\overline{A}|B)=1-P(A|B)=1-0,375=0,625$; $P(\overline{A}|\overline{B})=1-P(A|\overline{B})=1-0,5=0,5$

Câu 6. **(CTST12)** Cho hai biến cố A,B có $P(\overline{A}B)=0,2;P(AB)=0,3$ và $P(A\overline{B})=0,4$. Tính $P(A|B);P(A|\overline{B});P(\overline{A}|B);P(\overline{A}|\overline{B})$

Lời giải

Vì $\overline{A}B$ và AB là hai biến cố xung khắc và $\overline{A}B\cup AB=B$ nên theo tính chất của xác suất, ta có $P(B)=P(\overline{A}B)+P(AB)=0,2+0,3=0,5$

Ta có $P(\overline{B})=1-P(B)=1-0,5=0,5$

Theo công thức tính xác suất có điều kiện, ta có:

$$P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{0,3}{0,5}=0,6;P(A|\overline{B})=\frac{P(A\overline{B})}{P(\overline{B})}=\frac{0,4}{0,5}=0,8$$

Ta có: $P(\overline{A}|B)=1-P(A|B)=1-0,6=0,4$; $P(\overline{A}|\overline{B})=1-P(A|\overline{B})=1-0,8=0,2$.

Câu 7. **(CTST12)** Cho hai biến cố độc lập A và B có $P(A)=0,4;P(B)=0,8$. Tính $P(A|A\cup B)$. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm

Lời giải

Vì A và B là hai biến cố độc lập nên theo tính chất của xác suất, ta có $P(AB)=P(A)P(B)=0,4\cdot 0,8=0,32$

Do đó, $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=0,4+0,8-0,32=0,88$

Câu 8. Cho hai biến cố A và B thoả mãn $P(A)=P(B)=0,8$. Chứng minh rằng $P(A|B)\ge 0,75$

Lời giải

Vì $0\le P(A\cup B)\le 1$ nên ta có: $P(AB)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)=1,6-P(A\cup B)\ge 0,6$

Theo công thức tính xác suất có điều kiện, ta có: $P(A|B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}\ge\dfrac{0,6}{0,8}=0,75$

Vậy $P(A|B)\ge 0,75$

Câu 9. **(KNTT12)** Cho $P(A)=0,5;P(B)=0,6;P(B|A)=0,9$. Tính $P(A|B)$

Lời giải

Theo công thức nhân xác suất ta có: $P(AB)=P(A)\cdot P(B|A)=0,5\cdot 0,9=0,45$

Do đó $P(A|B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}=\dfrac{0,45}{0,6}=0,75$

Câu 10. **(KNTT12)** Cho $P(A)=\dfrac{2}{5};P(B)=\dfrac{1}{3};P(A\cup B)=\dfrac{1}{2}$. Tính $P(A|B)$ và $P(B|A)$

Lời giải

Ta có $P(AB)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)=\dfrac{2}{5}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{2}=\dfrac{7}{30}$

Từ đó: $P(A|B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}=\dfrac{7}{10}$; $P(B|A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}=\dfrac{7}{12}$

Câu 11. **(KNTT12)** Cho hai biến cố A và B với $P(A)>0,P(B)>0$. Chứng minh rằng nếu $P(AB)=P(A)\cdot P(B)$ thì A và B độc lập.

Lời giải

Giả sử $P(AB)=P(A)\cdot P(B)$ với $P(A)>0,P(B)>0$

Ta có $P(A|B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}=\dfrac{P(A)\cdot P(B)}{P(B)}=P(A)$;

$P(B|A)=\dfrac{P(BA)}{P(A)}=\dfrac{P(B)\cdot P(A)}{P(A)}=P(B).$

Vậy $P(A|B)=P(A)$ và $P(B|A)=P(B)$. Từ đó việc xảy ra biến cố B không ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của biến cố A và ngược lại. Do đó A và B độc lập.

Câu 12. **(KNTT12)** Tung con xúc xắc cân đối liên tiếp hai lần. Xét các biến cố sau:
A: "Xuất hiện mặt một chấm ở lần gieo thư nhất";

B: "Xuất hiện mặt hai chấm ở lần gieo thứ hai";

C: "Tổng số chấm xuất hiện ở hai lần gieo bằng 7".

Chứng minh rằng:

a) Hai biến cố A và B độc lập;

b) Hai biến cố B và C độc lập.

c) Hai biến cố A và C độc lập.

Lời giải

a) Ta có $A=\{(1,1);(1,2);(1,3);(1,4);(1,5);(1,6)\}$;

$B=\{(1,2);(2,2);(3,2);(4,2);(5,2);(6,2)\}$;
$AB=\{(1,2)\}$.

Do đó: $P(A)=\frac{6}{36}=\frac{1}{6}; P(B)=\frac{6}{36}=\frac{1}{6}; P(AB)=\frac{1}{36}$.

Suy ra $P(AB)=P(A)\cdot P(B)$.

Ta kết luận hai biến cố A và B độc lập.

b) Ta có $C=\{(1,6);(2,5);(3,4);(4,3);(5,2);(6,1)\}$;

$BC=\{(5,2)\}$.

Do đó: $P(C)=\frac{6}{36}=\frac{1}{6}; P(BC)=\frac{1}{36}$.

Suy ra $P(BC)=P(B)\cdot P(C)$.

Ta kết luận hai biến cố B và C độc lập.

c) Ta có $AC=\{(1,6)\}$ nên $P(AC)=\frac{1}{6}$.

Từ đó $P(AC)=P(A)\cdot P(C)$.

Ta kết luận hai biến cố A và C độc lập.

Câu 13. **(CD12)** Một nhóm học sinh tham gia một kì thi Olympic Tin học của trường, trong đó có 5 học sinh lớp 12 A. Sau khi chấm điểm, có 3 học sinh lớp 12 A đạt giải. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong nhóm học sinh trên. Tính xác suất chọn được học sinh đạt giải, biết rằng học sinh đó thuộc lớp 12A.

Lời giải

Xét các biến cố:

A: "Chọn được học sinh đạt giải";

B: "Chọn được học sinh thuộc lớp 12A".

Khi đó, xác suất chọn được học sinh đạt giải, biết rằng học sinh đó thuộc lớp 12 A, là xác suất của A với điều kiện B.

Ta có: $n(B)=5, n(A\cap B)=3$. Suy ra $P(A|B)=\frac{n(A\cap B)}{n(B)}=\frac{3}{5}$.

Vậy xác suất chọn được học sinh đạt giải, biết rằng học sinh đó thuộc lớp 12 A, là $\frac{3}{5}$.

Câu 14. **(CD12)** Một hộp có 3 quả bóng màu xanh, 4 quả bóng màu đỏ; các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy bóng ngẫu nhiên hai lần liên tiếp, trong đó mỗi lần lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp, ghi lại màu của quả bóng lấy ra và bỏ lại quả bóng đó vào hộp. Xét các biến cố:

A : "Quả bóng màu xanh được lấy ra ở lần thứ nhất";

B : "Quả bóng màu đỏ được lấy ra ở lần thứ hai".

a) Tính các xác suất $P(A), P(A|B), P(A|\overline{B}), P(B), P(B|A), P(B|\overline{A})$.

b) Chứng minh rằng A, B là hai biến cố độc lập.

Lời giải

a) Không gian mẫu có số phần tử là 49.

- Một kết quả thuận lợi cho biến cố A là một cách chọn quả bóng màu xanh ở lần thứ nhất (có 3 khả năng) và chọn quả bóng tuỳ ý ở lần thứ hai (có 7 khả năng). Do đó $n(A) = 3.7 = 21$, suy ra $n(\overline{A}) = 49 - n(A) = 49 - 21 = 28$.

Tương tự, ta có: $n(B) = 7.4 = 28, n(\overline{B}) = 49 - 28 = 21$.

- Một kết quả thuận lợi cho biến cố $A \cap B$ là một cách chọn quả bóng màu xanh ở lần thứ nhất (có 3 khả năng) và chọn quả bóng màu đỏ ở lần thứ hai (có 4 khả năng). Vì vậy $n(A \cap B) = 3.4 = 12$. Tương tự, ta có: $n(A \cap \overline{B}) = 3.3 = 9$, $n(B \cap \overline{A}) = 4.4 = 16$.

Ta có: $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{21}{49} = \dfrac{3}{7}; P(A|B) = \dfrac{n(A \cap B)}{n(B)} = \dfrac{12}{28} = \dfrac{3}{7}$;

$P(A|\overline{B}) = \dfrac{n(A \cap \overline{B})}{n(\overline{B})} = \dfrac{9}{21} = \dfrac{3}{7}; P(B) = \dfrac{n(B)}{n(\Omega)} = \dfrac{28}{49} = \dfrac{4}{7}$

$P(B|A) = \dfrac{n(B \cap A)}{n(A)} = \dfrac{12}{21} = \dfrac{4}{7}; P(B|\overline{A}) = \dfrac{n(B \cap \overline{A})}{n(\overline{A})} = \dfrac{16}{28} = \dfrac{4}{7}$.

b) Vì $P(A) = P(A|B) = P(A|\overline{B}) = \dfrac{3}{7}$ và $P(B) = P(B|A) = P(B|\overline{A}) = \dfrac{4}{7}$ nên A, B là hai biến cố độc lập.

Câu 15. **(CD12)** Một hộp có 12 quả bóng bàn màu trắng và 10 quả bóng bàn màu vàng; các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Có 10 quả bóng bàn trong hộp được đánh số, trong đó có 4 quả bóng bàn màu trắng và 6 quả bóng bàn màu vàng. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng bàn trong hộp. Dùng sơ đồ hình cây, tính xác suất để quả bóng bàn được lấy ra có màu trắng, biết rằng quả bóng bàn đó được đánh số.

Lời giải

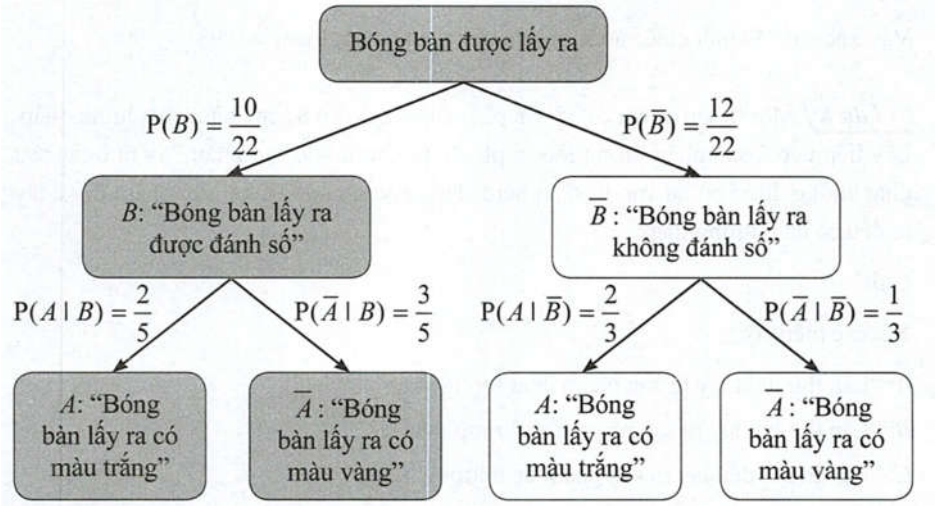
Xét các biến cố:

A: "Quả bóng bàn lấy ra có màu trắng";

B: "Quả bóng bàn lấy ra có đánh số".

Khi đó, xác suất để quả bóng bàn được lấy ra có màu trắng, biết rằng quả bóng bàn đó được đánh số, là xác suất có điều kiện $P(A|B)$.

Sơ đồ hình cây biểu thị cách tính xác suất có điều kiện $P(A|B)$ được vẽ như sau:



Vậy xác suất để quả bóng bàn được lấy ra có màu trắng, biết rằng quả bóng đó được đánh số, là $\frac{2}{5}$.

Câu 16. **(CD12)** Một doanh nghiệp trước khi xuất khẩu áo sơ mi trong lô hàng S phải qua hai lần kiểm tra chất lượng sản phẩm, nếu cả hai lần đều đạt thì chiếc áo trong lô hàng đó mới đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Biết rằng bình quân 98% sản phẩm làm ra qua được lần kiểm tra thứ nhất và 95% sản phẩm qua được lần kiểm tra thứ nhất sẽ tiếp tục qua được lần kiểm tra thứ hai. Chọn ra ngẫu nhiên một chiếc áo sơ mi trong lô hàng S. Tính xác suất để một chiếc áo sơ mi đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

Lời giải

Xét các biến cố:

A: "Chiếc áo sơ mi qua được lần kiểm tra thứ nhất";

B: "Chiếc áo sơ mi qua được lần kiểm tra thứ hai";

C: "Chiếc áo sơ mi đủ tiêu chuẩn xuất khẩu".

Khi đó, xác suất để chiếc áo sơ mi qua được lần kiểm tra thứ hai, biết rằng đã qua được lần kiểm tra thứ nhất, là xác suất có điều kiện $P(B|A)$ và $P(C)=P(B\cap A)$.

Ta có: $P(B|A)=0,95; P(A)=0,98$.

Suy ra $P(C)=P(B\cap A)=P(A).P(B|A)=0,98.0,95=0,931$.

Vậy xác suất để một chiếc áo sơ mi đủ tiêu chuẩn xuất khẩu là 0,931.

Câu 17. **(CD12)** Một lô sản phẩm có 25 sản phẩm, trong đó có 8 sản phẩm chất lượng thấp. Lấy liên tiếp 2 sản phẩm trong lô sản phẩm trên, trong đó sản phẩm lấy ra ở lần thứ nhất không được bỏ lại vào lô sản phẩm. Tính xác suất để cả hai sản phẩm được lấy ra đều có chất lượng thấp.

Lời giải

Xét các biến cố:

A: "Lần thứ nhất lấy ra sản phẩm chất lượng thấp";

B: "Lần thứ hai lấy ra sản phẩm chất lượng thấp";

C: "Cả hai lần đều lấy ra sản phẩm chất lượng thấp".

Khi đó, xác suất để lần thứ hai lấy ra sản phẩm chất lượng thấp, biết lần thứ nhất lấy ra sản phẩm chất lượng thấp, là xác suất có điều kiện $P(B|A)$ và $P(C)=P(B\cap A)$.

Ta có: $P(A)=\frac{8}{25}; P(B|A)=\frac{7}{24}$.

Suy ra $P(C)=P(B\cap A)=P(A).P(B|A)=\frac{8}{25}\cdot\frac{7}{24}=\frac{7}{75}$.

Vậy xác suất để cả hai sản phẩm được lấy ra đều có chất lượng thấp là $\frac{7}{75}$.

Câu 18. **(CD12)** Trong một đợt thi chứng chỉ hành nghề có 160 cán bộ tham gia, trong đó có 84 nam và 76 nữ. Khi công bố kết quả của kì kiểm tra đó, có 59 cán bộ đạt loại giỏi, trong đó có 30 cán bộ nam và 29 cán bộ nữ. Chọn ra ngẫu nhiên một cán bộ. Tính xác suất để cán bộ được chọn ra đạt loại giỏi, biết rằng cán bộ đó là nữ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

Xét các biến cố:

A: "Cán bộ được chọn ra đạt loại giỏi";

B : "Cán bộ được chọn ra là nữ".

Khi đó, xác suất để cán bộ được chọn ra đạt loại giỏi, biết rằng cán bộ đó là nữ, là xác suất có điều kiện $P(A|B)$.

Ta có: $n(B)=76; n(A\cap B)=29$. Suy ra $P(A|B)=\frac{n(A\cap B)}{n(B)}=\frac{29}{76}\approx 0,38$.

Vậy xác suất để cán bộ được chọn ra đạt loại giỏi, biết rằng cán bộ đó là nữ, là khoảng 0,38.

Câu 19. **(CD12)** Một hộp đựng 5 quả bóng màu vàng và 3 quả bóng màu trắng, các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên lần thứ nhất một quả bóng (không hoàn lại), rồi lần thứ hai lấy một quả bóng khác. Tính xác suất để lần thứ nhất lấy được quả bóng màu vàng, lần thứ hai lấy được quả bóng màu trắng.

Lời giải

Xét các biến cố:

A : "Lần thứ nhất lấy được quả bóng màu vàng";

B : "Lần thứ hai lấy được quả bóng màu trắng";

C : "Lần thứ nhất lấy được quả bóng màu vàng, lần thứ hai lấy được quả bóng màu trắng".

Khi đó, xác suất để lần thứ hai lấy được quả bóng màu trắng, biết lần thứ nhất lấy được quả bóng màu vàng là xác suất có điều kiện $P(B|A)$ và $P(C)=P(A\cap B)$. Ta có: $P(A)=\frac{5}{8}$. Vì sau khi lấy một quả bóng màu vàng ở lần thứ nhất thì trong lần thứ hai chỉ còn 4 quả bóng màu vàng và 3 quả bóng màu trắng.

Do đó, $P(B|A)=\frac{3}{7}$.

Suy ra $P(C)=P(A\cap B)=P(A)\cdot P(B|A)=\frac{5}{8}\cdot\frac{3}{7}=\frac{15}{56}$.

Vậy xác suất để lần thứ nhất lấy được quả bóng màu vàng, lần thứ hai lấy được quả bóng màu trắng là $\frac{15}{56}$.

Câu 20. **(CD12)** Một hộp đựng 24 chai nước giải khát có hình dạng và kích thước như nhau, trong đó có 2 chai nước giải khát ghi giải thưởng "Bạn nhận được thêm một chai nước giải khát". Chọn ra ngẫu nhiên lần lượt (không hoàn lại) hai chai nước trong hộp. Tính xác suất để cả hai chai đều ghi giải thưởng.

Lời giải

Xét các biến cố:

A: "Chai được chọn ở lần thứ nhất có ghi giải thưởng";

B: "Chai được chọn ở lần thứ hai có ghi giải thưởng";

C: "Cả hai chai được chọn đều ghi giải thưởng".

Khi đó, xác suất để chai được chọn ở lần thứ hai có ghi giải thưởng, biết chai được chọn ở lần thứ nhất có ghi giải thưởng, là xác suất có điều kiện $P(B|A)$ và $P(C)=P(A\cap B)$.

Ta có: $P(A)=\frac{2}{24}=\frac{1}{12}$. Vì sau khi lấy một chai có ghi giải thưởng thì trong lần thứ hai chỉ còn 1 chai có ghi giải thưởng và tổng số chai là 23. Do đó, $P(B|A)=\frac{1}{23}$. Suy ra $P(C)=P(A\cap B)=P(A)\cdot P(B|A)=\frac{1}{12}\cdot\frac{1}{23}=\frac{1}{276}$.

Vậy xác suất để cả hai chai đều ghi giải thưởng là $\frac{1}{276}$.

Câu 21. **(CD12)** Một công ty có hai chi nhánh. Sản phẩm của chi nhánh I chiếm 54% tổng sản phẩm của công ty. Trong quá trình sản xuất phân loại, có 75% sản phẩm của công ty đạt loại A, trong đó có 65% của chi nhánh I. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của công ty. Tính xác suất sản phẩm được chọn đạt loại A, biết rằng sản phẩm được chọn của chi nhánh I (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Lời giải

Xét các biến cố:

M: "Sản phẩm được chọn đạt loại A";

N: "Sản phẩm được chọn của chi nhánh I".

Khi đó, sản phẩm được chọn đạt loại A, biết rằng sản phẩm được chọn của chi nhánh I, là xác suất có điều kiện $P(M|N)$.

Ta có: $P(N|M)=0,65; P(M)=0,75; P(N)=0,54$.

Khi đó, $P(M\cap N)=P(N\cap M)=P(M)\cdot P(N|M)=0,75\cdot 0,65=0,4875$.

Suy ra $P(M|N)=\frac{P(M\cap N)}{P(N)}=\frac{0,4875}{0,54}\approx 0,9$.

Vậy xác suất sản phẩm được chọn đạt loại A, biết rằng sản phẩm được chọn của chi nhánh I, là khoảng 0,9.

Câu 22. **(CD12)** Một hộp có 12 quả bóng màu xanh, 7 quả bóng màu đỏ; các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên lần lượt hai quả bóng trong hộp, lấy không hoàn lại. Dùng sơ đồ hình cây, tính xác suất để lần thứ hai lấy được quả bóng màu đỏ, biết rằng lần thứ nhất đã lấy được quả bóng màu xanh.

Lời giải

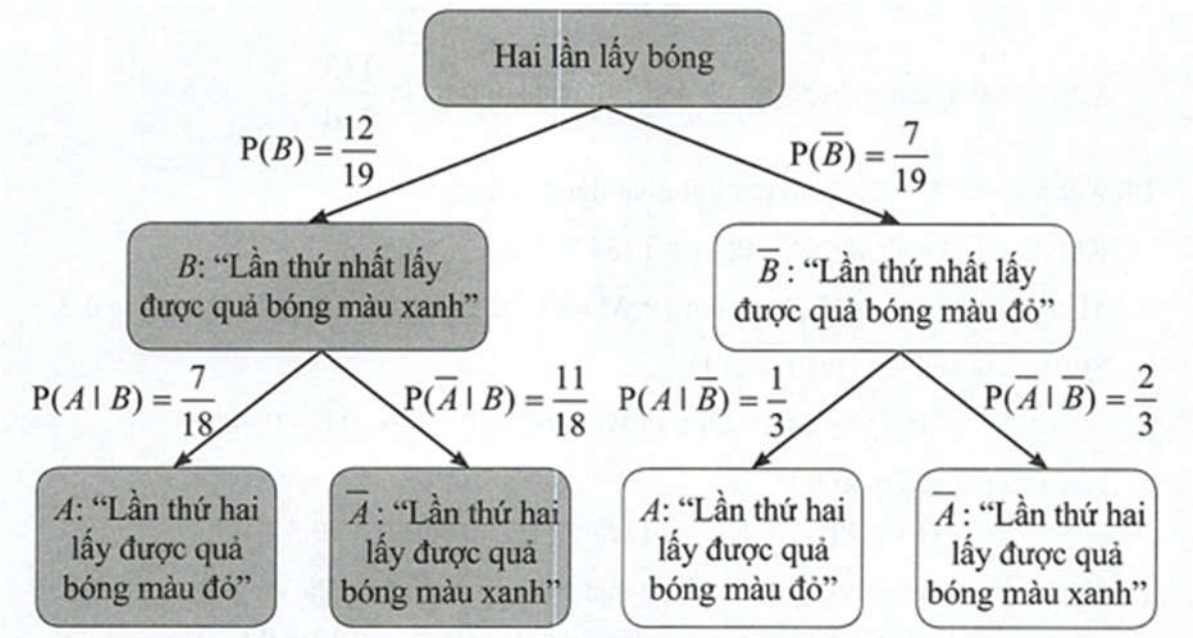
Xét các biến cố:

A: "Lần thứ hai lấy được quả bóng màu đỏ";

B : "Lần thứ nhất lấy được quả bóng màu xanh".

Khi đó, xác suất để lần thứ hai lấy được quả bóng màu đỏ, biết rằng lần thứ nhất đã lấy được quả bóng màu xanh, là xác suất có điều kiện $P(A|B)$.

Sơ đồ hình cây biểu thị cách tính xác suất có điều kiện $P(A|B)$, được vẽ như sau:



Vậy xác suất để lần thứ hai lấy được quả bóng màu đỏ, biết rằng lần thứ nhất đã lấy được quả bóng màu xanh, là $\frac{7}{18}$.

Câu 23. **(CTST12)** Một đại hội thể thao có 175 vận động viên nam và 160 vận động viên nữ tham gia. Tổng kết đại hội, có 30 vận động viên nam và 35 vận động viên nữ đạt huy chương. Chọn ngẫu nhiên một vận động viên tham gia đại hội.

a) Tính xác suất vận động viên được chọn không đạt huy chương biết đó là vận động viên nam.

b) Biết rằng vận động viên được chọn đạt huy chương, tính xác suất để vận động viên đó là nữ.

Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

Lời giải

a) Gọi A là biến cố "Vận động viên được chọn là nam", B là biến cố "Vận động viên được chọn không đạt huy chương".

Số vận động viên nam không đạt huy chương là $175-30=145$.

Do đó, trong số 175 vận động viên nam, có đúng 145 vận động viên không đạt huy chương.

Vậy xác suất vận động viên được chọn không đạt huy chương, biết rằng vận động viên đó là vận động viên nam là $P(B|A)=\frac{145}{175}=\frac{29}{35}\approx 0,83$.

b) Tổng số vận động viên đạt huy chương là $30+35=65$.

Do đó, trong số 65 vận động viên đạt huy chương, có đúng 35 vận động viên nữ. Vậy xác suất vận động viên được chọn là vận động viên nữ, biết rằng vận động viên đó đạt huy chương là $P(\overline{A}|\overline{B})=\frac{35}{65}=\frac{7}{13}\approx 0,54$.

Câu 24. **(CTST12)** Một hộp chứa 5 viên bi đỏ được ghi số từ 1 đến $5;6$ viên bi xanh được ghi số từ 1 đến 6. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Thái chọn ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp.

a) Tính xác suất để viên bi được chọn có màu xanh biết nó được ghi số 1.

b) Tính xác suất để viên bi được chọn ghi số 1, biết rằng nó có màu xanh. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

c) Tính xác suất để viên bi được chọn có màu xanh, biết rằng nó được ghi số chẵn.

Lời giải

Gọi A là biến cố "Viên bi được chọn ghi số 1 ", B là biến cố "Viên bi được chọn có màu xanh".

a) Ta cần tính $P(B|A)$.

Tổng số viên bi là $5+6=11$.

Do có 2 viên bi được ghi số 1 trong tổng số 11 viên bi nên $P(A)=\frac{2}{11}$.

Do có 1 viên bi màu xanh được ghi số 1 trong tổng số 11 viên bi nên $P(AB)=\frac{1}{11}$. Vậy

$$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{\frac{1}{11}}{\frac{2}{11}}=\frac{1}{2}=0,5.$$

b) Ta cần tính $P(A|B)$.

Do có 6 viên bi màu xanh trong tổng số 11 viên bi nên $P(B)=\frac{6}{11}$. Vậy

$$P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{\frac{1}{11}}{\frac{6}{11}}=\frac{1}{6}\approx 0,17.$$

c) Gọi C là biến cố "Viên bi được chọn ghi số chẵn". Ta cần tính $P(B|C)$.

Do có 5 viên bi được ghi số chẵn trong tổng số 11 viên bi nên $P(C)=\frac{5}{11}$.

Do có 3 viên bi màu xanh được ghi số chẵn trong tổng số 11 viên bi nên $P(BC)=\frac{3}{11}$.

Vậy $P(B|C)=\frac{P(BC)}{P(C)}=\frac{\frac{3}{11}}{\frac{5}{11}}=\frac{3}{5}=0,6$.

Câu 25. **(CTST12)** Một hộp chứa 1 quả bóng màu xanh và 5 quả bóng màu đỏ. Các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Thọ chọn ra ngẫu nhiên 2 quả bóng từ hộp, xem màu rồi bỏ ra ngoài. Sau đó, bạn Thuý chọn tiếp ra 1 bóng từ hộp. Sử dụng sơ đồ hình cây, tính xác suất của các biến cố:

a) Các quả bóng được chọn đều có cùng màu.

b) Bóng của bạn Thuý chọn có màu đỏ, biết rằng hai quả bóng bạn Thọ chọn có màu khác nhau.

Lời giải

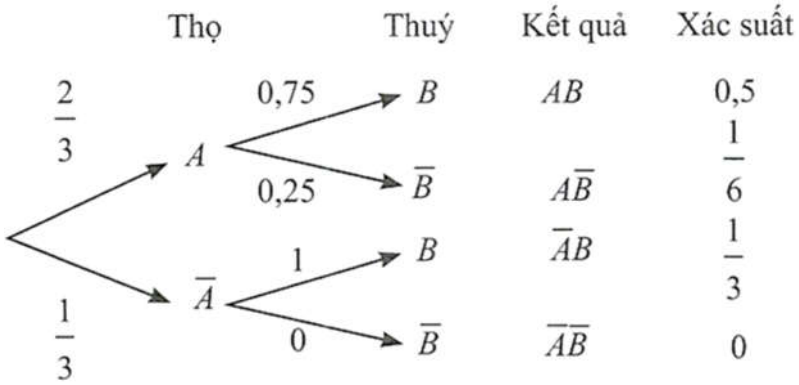
Gọi A là biến cố "Các quả bóng bạn Thọ chọn có cùng màu đỏ", B là biến cố "Quả bóng bạn Thuý chọn có màu đỏ".

Ta có: $P(A)=\frac{C_5^2}{C_6^2}=\frac{2}{3}; P(\overline{A})=1-P(A)=1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$.

Khi bạn Thọ chọn 2 quả bóng màu đỏ thì còn lại 1 quả bóng màu xanh và 3 quả bóng màu đỏ. Do đó, $P(B|A)=\frac{3}{4}=0,75; P(\overline{B}|A)=1-P(B|A)=1-0,75=0,25$. Vì chỉ có 1 quả bóng màu xanh nên 2 quả bóng bạn Thọ chọn chỉ có thể cùng là màu đỏ hoặc khác màu.

Khi 2 quả bóng bạn Thọ chọn khác màu thì còn lại 4 quả bóng màu đỏ. Do đó, $P(B|\overline{A})=\frac{4}{4}=1; P(\overline{B}|\overline{A})=1-P(B|\overline{A})=1-1=0$.

Ta có sơ đồ hình cây như sau:



a) Xác suất để các quả bóng lấy ra đều có cùng màu là $P(AB)=0,5$.

b) Xác suất để bóng của bạn Thuý chọn có màu đỏ, biết rằng hai quả bóng bạn Thọ chọn có màu khác nhau là $P(B|\overline{A})=1$.

Câu 26. **(CTST12)** Một hộp chứa 15 tấm thẻ cùng loại được ghi số từ 1 đến 15. Các thẻ có số từ 1 đến 10 được sơn màu đỏ, các thẻ còn lại được sơn màu xanh. Bạn Việt chọn ra ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp.

a) Tính xác suất để thẻ được chọn có màu đỏ, biết rằng nó được ghi số chẵn. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

b) Tính xác suất để thẻ được chọn ghi số chẵn, biết rằng nó có màu xanh.

Lời giải

a) Gọi A là biến cố "Tấm thẻ được chọn có màu đỏ", B là biến cố "Tấm thẻ được chọn ghi số chẵn". Ta cần tính $P(A|B)$.

Cách 1:

Do từ 1 đến 15 có 7 số chẵn nên có 7 tấm thẻ được ghi số chẵn.

Trong 7 tấm thẻ được ghi số chẵn, có 5 thẻ có số không lớn hơn 10 nên được sơn màu đỏ. Do đó, trong tổng số 7 tấm thẻ được ghi số chẵn có 5 tấm thẻ màu đỏ.

Vậy xác suất để thẻ được chọn có màu đỏ, biết rằng nó được ghi số chẵn là $P(A|B)=\frac{5}{7}\approx 0,71$.

Cách 2:

Do có 7 tấm thẻ được ghi số chẵn trong tổng số 15 tấm thẻ nên $P(B)=\frac{7}{15}$.

Do có 5 tấm thẻ có màu đỏ được ghi số chẵn trong tổng số 15 thẻ nên $P(AB)=\frac{5}{15}$.

Vậy $P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{5}{15}:\frac{7}{15}=\frac{5}{7}\approx 0,71$.

b) Hộp chứa 5 tấm thẻ màu xanh, trong đó có 2 tấm thẻ ghi số chẵn.

Vậy $P(B|\overline{A})=\frac{2}{5}=0,4$.

Câu 27. **(CTST12)** Một lớp học có 40% học sinh là nam. Số học sinh nữ bị cận thị chiếm 20% số học sinh trong lớp. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh của lớp. Tính xác suất học sinh đó bị cận thị, biết rằng đó là học sinh nữ. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

Lời giải

Gọi A là biến cố "Học sinh được chọn là nữ", B là biến cố "Học sinh được chọn bị cận thị". Ta cần tính $P(B|A)$.

Do có 40% học sinh là nam nên $P(A)=1-0,4=0,6$.

Do có 20% học sinh nữ bị cận thị trong tổng số học sinh của lớp nên $P(AB)=0,2$. Vậy $P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{0,2}{0,6}=\frac{1}{3}\approx 0,33$.

Câu 28. **(CTST12)** Một công ty bảo hiểm ô tô nhận thấy nếu một tài xế gặp sự cố trong một năm thì xác suất gặp sự cố ở năm tiếp theo là 0,2 ; còn nếu trong một năm không gặp sự cố nào thì xác suất gặp sự cố ở năm tiếp theo là 0,05. Xác suất để một tài xế gặp sự cố ở năm đầu tiên lái xe là 0,1. Sử dụng sơ đồ hình cây:

a) Tính xác suất để một tài xế không gặp sự cố nào trong 2 năm đầu tiên lái xe.

b) Tính xác suất để một tài xế gặp sự cố trong cả 2 năm đầu tiên lái xe.

Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

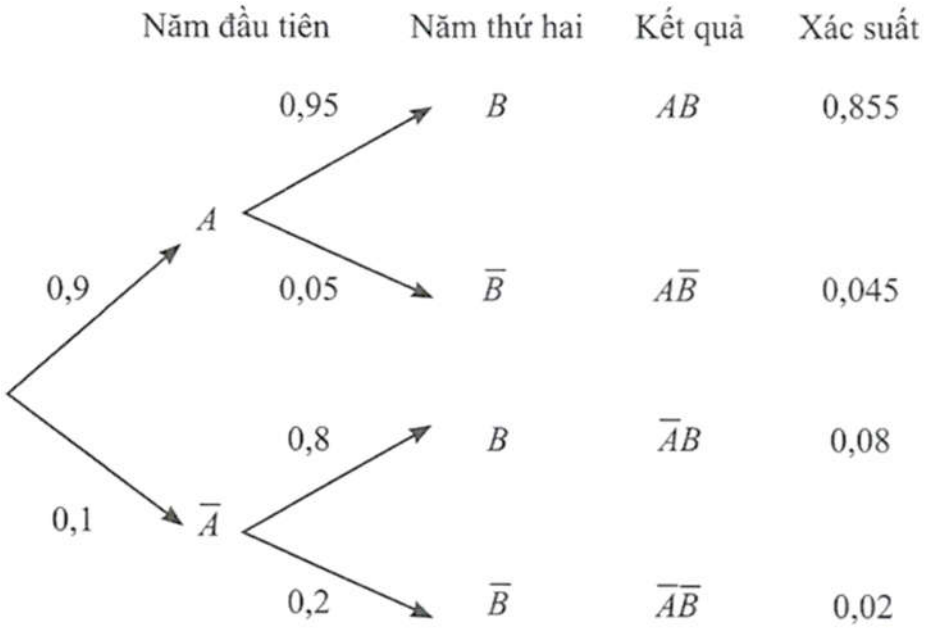
Lời giải

Gọi A là biến cố "Tài xế không gặp sự cố trong năm đầu tiên lái xe", B là biến cố "Tài xế không gặp sự cố trong năm thứ hai lái xe".

Ta có: $P(\overline{A})=0,1; P(\overline{B}|\overline{A})=0,2; P(\overline{B}|A)=0,05$.

Do đó, $P(A)=1-P(\overline{A})=1-0,1=0,9; P(B|\overline{A})=1-P(\overline{B}|\overline{A})=1-0,2=0,8$; $P(B|A)=1-P(\overline{B}|A)=1-0,05=0,95$.

Ta có sơ đồ hình cây như sau:



a) Xác suất để một tài xế không gặp sự cố nào trong 2 năm đầu tiên lái xe là $P(AB)=0,855$.

b) Xác suất để một tài xế gặp sự cố trong cả 2 năm đầu tiên lái xe là $P(\overline{A}\overline{B})=0,02$.

Câu 29. **(CTST12)** Trong một đợt khám sức khoẻ, người ta thấy có 15% người dân ở một khu vực mắc bệnh béo phì. Tỉ lệ người béo phì và thường xuyên tập thể dục là 2%. Biết rằng tỉ lệ người thường xuyên tập thể dục ở khu vực đó là 40%. Theo kết quả điều tra trên, việc tập thể dục sẽ làm giảm khả năng bị béo phì đi bao nhiêu lần?

Lời giải

Gọi A là biến cố "Một người thường xuyên tập thể dục", B là biến cố "Một người bị béo phì". Ta có: $P(B)=0,15; P(AB)=0,02; P(A)=0,4$.

Do đó, $P(\overline{A})=1-P(A)=1-0,4=0,6$.

Vì $\overline{A}B$ và AB là hai biến cố xung khắc và $\overline{A}B\cup AB=B$ nên theo tính chất của xác suất, ta có $P(\overline{A}B)=P(B)-P(AB)=0,15-0,02=0,13$.

Xác suất để một người mắc bệnh béo phì, biết rằng người đó không thường xuyên tập thể dục là $P(B|\overline{A})=\dfrac{P(\overline{A}B)}{P(\overline{A})}=\dfrac{0,13}{0,6}=\dfrac{13}{60}$.

Xác suất để một người mắc bệnh béo phì, biết rằng người đó thường xuyên tập thể dục là $P(B|A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}=\dfrac{0,02}{0,4}=\dfrac{1}{20}=0,05$.

Ta có: $\dfrac{P(B|\overline{A})}{P(B|A)}=\dfrac{13}{3}\approx 4,33$.

Vậy theo kết quả điều tra trên, việc tập thể dục sẽ làm giảm khả năng bị béo phì khoảng 4,33 lần.

Câu 30. **(CTST12)** Các sản phẩm của một phân xưởng được đóng thành hộp, mỗi hộp gồm 10 sản phẩm. Các hộp sản phẩm được kiểm tra như sau: người ta lấy ra ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ hộp, nếu sản phẩm đó xấu, hộp sẽ bị loại; nếu sản phẩm đó tốt, người ta sẽ chọn ngẫu nhiên thêm 1 sản phẩm khác từ hộp để kiểm tra. Hộp sẽ chỉ được chấp nhận nếu không có sản phẩm xấu nào trong các sản phẩm được chọn kiểm tra.
Biết có một hộp chứa 2 sản phẩm xấu. Tính xác suất để hộp đó không được chấp nhận. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

Lời giải

Gọi A là biến cố "Sản phẩm được chọn đầu tiên là xấu", B là biến cố "Sản phẩm được chọn thứ hai là xấu".

Ta có: $P(A)=\frac{2}{10}=0,2; P(\overline{A})=1-P(A)=1-0,2=0,8$.

Khi biết sản phẩm đầu tiên là tốt thì còn lại 2 sản phẩm xấu trong tổng số 9 sản phẩm. Do đó, $P(B|\overline{A})=\frac{2}{9}$.

Theo công thức nhân xác suất, ta có $P(\overline{A}B)=P(\overline{A})P(B|\overline{A})=0,8\cdot\frac{2}{9}=\frac{8}{45}$.

Một hộp không được chấp nhận nếu sản phẩm được chọn đầu tiên là xấu hoặc sản phẩm được chọn đầu tiên là tốt và sản phẩm được chọn thứ hai là xấu.

Vậy xác suất để hộp đó không được chấp nhận là

$P(A)+P(\overline{A}B)=0,2+\frac{8}{45}=\frac{17}{45}\approx 0,38.$

Câu 31. **(KNTT12)** Một cuộc thi đánh giá năng lực có hai vòng. Thí sinh đỗ nếu vượt qua được cả hai vòng. Bình tham dự kì thi này. Xác suất để Bình qua được vòng 1 là 0,9. Nếu qua được vòng 1 thì xác suất để Bình qua được vòng 2 là 0,8.
a) Tính xác suất để Bình đỗ được kì thi này.

b) Bình được thông báo là bị loại. Tính xác suất để Bình qua được vòng 1 nhưng không qua vòng 2.

Lời giải

a) Gọi A là biến cố: "Bình qua được vòng 1";

B là biến cố: "Bình qua được vòng 2";

C là biến cố: "Bình đỗ được kì thi". Ta có $C=AB$.

Theo công thức nhân xác suất ta có: $P(C)=P(AB)=P(A)\cdot P(B|A)$.

Theo bài ra $P(A)=0,9; P(B|A)=0,8$.

Do đó $P(C)=0,9\cdot 0,8=0,72$.

b) Kí hiệu D là biến cố: "Bình qua được vòng 1 nhưng không qua vòng 2".

Ta có $D=A\overline{B}$. Yêu cầu cần tính $P(D|\overline{C})$.

Ta có $P(D|\overline{C})=\dfrac{P(D\overline{C})}{P(\overline{C})}$.

$P(D)=P(A\overline{B})=P(A)\cdot P(\overline{B}|A)=0,9\cdot 0,2=0,18$

$P(\overline{C})=1-P(C)=1-0,72=0,28$

Nếu Bình qua được vòng 1 nhưng không qua vòng 2 thì Bình không đỗ kì thi.

Do đó $P(\overline{C}|D)=1$ nên $P(D\overline{C})=P(D)\cdot P(\overline{C}|D)=P(D)$.

Từ đó $P(D|\overline{C})=\dfrac{P(D\overline{C})}{P(\overline{C})}=\dfrac{P(D)}{P(\overline{C})}=\dfrac{0,18}{0,28}\approx 0,6429$.

Câu 32. **(KNTT12)** Một cửa hàng bán hoa quả khảo sát 400 người xem họ thích hay không thích hai loại quả cam và chuối. Kết quả cho ở bảng thống kê sau:

Chuối / Cam	Thích	Không thích	
Thích	191	34	225
Không thích	149	26	175
	340	60	400

Chọn ngẫu nhiên một người trong nhóm. Tính xác suất để người này:

a) Thích chuối biết rằng người này thích cam;

b) Không thích cam, biết rằng người này thích chuối.

Lời giải

a) Gọi A là biến cố: "Người này thích cam";

B là biến cố: "Người này thích chuối".

Ta cần tính $P(B|A)$. Ta có $P(B|A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}$.

Có $191+34=225$ người thích cam nên $n(A)=225$. Do đó $P(A)=\dfrac{225}{400}$.

AB là biến cố: "Người này thích chuối và thích cam".

Có 191 người thích chuối và thích cam nên $n(AB)=191$. Do đó $P(AB)=\dfrac{191}{400}$.

Vậy $P(B|A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}=\dfrac{191}{225}$.

b) Có $191+149=340$ người thích chuối nên $n(B)=340$. Do đó $P(B)=\dfrac{340}{400}$.

$\overline{A}B$ là biến cố: "Người này thích chuối và không thích cam".

Có 149 người thích chuối và không thích cam nên $n(\overline{A}B)=149$. Do đó $P(\overline{A}B)=\dfrac{149}{400}$.

Vậy $P(\overline{A}|B)=\dfrac{P(\overline{A}B)}{P(B)}=\dfrac{149}{340}$.

Câu 33. **(KNTT12)** Một túi đựng 5 viên bi đỏ và 3 viên bi xanh. Sơn lấy ngẫu nhiên một viên bi đưa cho Tùng rồi Tùng lấy ngẫu nhiên tiếp một viên bi. Tính xác suất để hai viên bi lấy ra có ít nhất một viên bi đỏ.

Lời giải

Gọi E là biến cố: "Trong hai viên bi lấy ra có ít nhất một viên bi đỏ".

Biến cố đối $\overline{E}$ là biến cố: "Cả hai viên bi rút ra đều là viên bi xanh".

Gọi A là biến cố: "Sơn lấy được viên bi xanh"; B là biến cố: "Tùng lấy được viên bi xanh".

Ta có $\overline{E} = AB$.

$P(A) = \frac{3}{8}; P(B|A) = \frac{2}{7}$

$P(\overline{E}) = P(AB) = P(BA) = P(A) \cdot P(B|A) = \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} = \frac{3}{28}$

Từ đó $P(E) = 1 - P(\overline{E}) = 1 - \frac{3}{28} = \frac{25}{28}$.

Câu 34. **(KNTT12)** Một hộp chứa 20 tấm thẻ đánh số $\{1;2;\ldots;20\}$. Nam rút ngẫu nhiên một tấm thẻ đưa cho Hà rồi Hà rút ngẫu nhiên tiếp một tấm thẻ. Tính xác suất để cả hai thẻ Hà nhận được đều ghi số nguyên tố.

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Nam rút thẻ mang số nguyên tố"; B là biến cố: "Hà rút thẻ mang số nguyên tố".

Trong hộp có 8 tấm thẻ ghi số nguyên tố $\{2,3,5,7,11,13,17,19\}$, suy ra $n(A) = 8$.

Nếu A xảy ra thì trong hộp còn 19 thẻ với 7 thẻ ghi số nguyên tố. Do đó:

$P(A) = \frac{8}{20}; P(B|A) = \frac{7}{19}$.

Vậy $P(AB) = \frac{8}{20} \cdot \frac{7}{19} = \frac{14}{95} \approx 0,1473$.

Câu 35. **(KNTT12)** Một hộp chứa 17 viên bi đỏ, 13 viên bi xanh. An lấy ngẫu nhiên một viên bi đưa cho Bình rồi Bình lấy ngẫu nhiên tiếp một viên bi. Tính xác suất để hai viên bi Bình nhận được:
a) Đều là bi đỏ;

b) Là hai viên bi khác màu.

Lời giải

Gọi A là biến cố: "An lấy được viên bi đỏ"; B là biến cố: "Bình lấy được viên bi đỏ".

Ta phải tính $P(AB)$.

Ta có $P(A) = \frac{17}{30}; P(B|A) = \frac{16}{29}$.

Vậy $P(AB) = \frac{17}{30} \cdot \frac{16}{29} = \frac{136}{435} \approx 0,3126$.

b) $\overline{A}$ là biến cố: "An lấy được viên bi xanh"; $\overline{B}$ là biến cố: "Bình lấy được viên bi xanh".

Gọi H là biến cố: "Hai viên bi khác màu". Ta có $P(H)=P(\overline{A}B)+P(A\overline{B})$.

$P(\overline{A})=\frac{13}{30}; P(B|\overline{A})=\frac{17}{29}$ suy ra $P(\overline{A}B)=P(\overline{A})\cdot P(B|\overline{A})=\frac{13}{30}\cdot\frac{17}{29}=\frac{221}{870}$.

$P(\overline{B}|A)=\frac{13}{29}$ suy ra $P(A\overline{B})=P(A)\cdot P(\overline{B}|A)=\frac{17}{30}\cdot\frac{13}{29}=\frac{221}{870}$.

Vậy $P(H)=\frac{221}{870}+\frac{221}{870}=\frac{221}{435}\approx 0,508$.